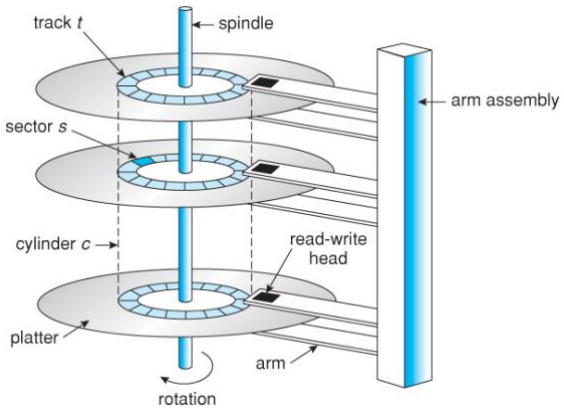
Gestione delle memorie di massa

La gestione delle memorie di massa è una componente fondamentale di un Sistema Operativo, perché fornisce servizi e supporto per quanto riguarda l'utilizzo e la gestione a livello logico dei **dispositivi di memorizzazione permanente** (hard disk, SSD, nastri magnetici, unità ottiche, …).

Questi dispositivi sono diversi dalla memoria RAM: sono più lenti, ma sono in grado di mantenere i dati anche dopo lo spegnimento del computer.

Hard Disk

Un Hard Disk (HDD) è un dispositivo di memorizzazione di massa magnetico, progettato per memorizzare grandi quantità di dati in maniera permanente. Il suo funzionamento si basa su un meccanismo piuttosto affascinante, che prevede di memorizzare e leggere le informazioni sfruttando la **magnetizzazione** di una superficie.



All'interno di un HDD sono presenti più piatti (platters) di forma circolare, realizzati con un materiale rigido (tipicamente alluminio) e riverstiti con uno strato ferromagnetico. Questi piatti ruotano ad alta velocità attorno ad un asse comune. La lettura e la scrittura delle informazioni avvengono tramite una testina che si muove su di essi, senza mai andare a toccare fisicamente la loro superficie, ma rimanendo sospesa a pochi nanometri di distanza grazie ad un cuscinetto d'aria creato dalla rotazione.

Quando un dato deve essere scritto, la testina modifica opportunamente la direzione di magnetizzazione di una piccola area della superficie, in modo da rappresentare il valore 0 o 1 di un bit. In fase di lettura dei dati, la testina va a rilevare le variazioni di campo magnetico, andando a riconvertirle in un segnale elettrico, che il controller dell'Hard Disk traduce in informazioni comprensibili al Sistema Operativo (ovvero li ritraduce in bit).

I dati non vengono salvati in maniera casuale: ogni piatto viene diviso in **tracce** (tracks), ovvero dei "cerchi" concentrici, ciascuna delle quali è suvvidisa radialmente in **settori** (sectors) di dimensione fissa, tipicamente 512 byte o 4 KB. Il controller dell'HDD si occupa di tenere traccia della posizione fisica dei dati memorizzati e dello stato dei diversi settori (libero, occupato o danneggiato); in caso di settori danneggiati, ove possibile le informazioni in essi salvate vengono memorizzate in aree di riserva.

Il tempo che serve per accedere ad una informazione su disco dipende da tre fattori principali:

- **seek time**: il tempo richiesto dalla testina per andare a posizionarsi sulla traccia corretta;
- **latenza rotazionale**: il tempo di attesa affinchè il settore, grazie alla rotazione del piatto, si trovi sotto la testina;
- **velocità di trasferimento**: il tempo richiesto per la lettura o scrittura dei dati una volta trovata la posizione fisica (una volta che la testina è sulla traccia ed il settore giusti).

Un HDD è un sistema meccanico che offre grandi capacità di archiviazione a basso costo; tuttavia, la sua natura meccanica lo rende lento e molto vulnerabile agli urti.

Hard Disk in funzione



Funzionamento di un HDD



SSD

Un SSD (Solid State Drive o Disco a Stato Solido) è una memoria di massa che, a differenza dei classici Hard Disk, non ha parti meccaniche in movimento; i dati vengono salvati in celle di **memoria flash NAND**, simili a quelle presenti nelle chiavette USB, ma molto più veloci e resistenti.

Il funzionamento si basa sull'uso di transistor che possono intrappolare o rilasciare elettroni in un piccolo strato isolante, rappresentando così i bit 0 e 1. Queste celle sono organizzate in **pagine**, che a loro volta sono raggruppate in **blocchi**.

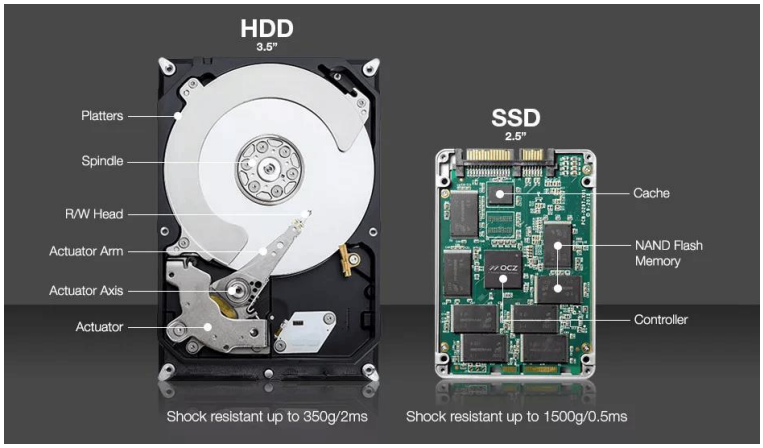
Quando l'SSD scrive un'informazione, deve riempire una pagina libera; quando deve sovrascrivere dei dati, in genere non può modificare direttamente i singoli byte, ma deve cancellare l'intero blocco e poi riscriverlo con i nuovi dati. Ne consegue che effettuare molte operazioni di scrittura (in particolare sovrascrittura) sullo stesso blocco porta ad un'usura più veloce di quel blocco di

memoria; per questo motivo vengono utilizzati algoritmi di gestione complessi per ridurre l'usura e mantenere alte le prestazioni.

Un componente fondamentale è il controller dell'SSD, costituito da un microprocessore che si occupa di coordinare tutte le operazioni della memoria di massa. Il software che governa questo componente è un firmware preinstallato dal produttore (e, quindi, non modificabile o cancellabile), che si occupa di:

- gestire l'accesso alla memoria;
- eseguire operazioni di **wear leveling**, distribuendo le scritture in maniera uniforme su tutte le celle di memoria, per evitare che alcune si usurino prima di altre;
- implementare la correzione degli errori (**ECC** – Error Correcting Code) in fase di lettura e scrittura;
- rilevare e riallocare in maniera del tutto trasparente i dati dei blocchi danneggiati (**Bad Block**);
- effettuare la Garbage Collection, per rilevare e ridurre la frammentazione interna del disco;
- crittografare i dati.

Poiché non esistono tempi di attesa meccanici come in un HDD, gli SSD offrono tempi di accesso estremamente ridotti e alte velocità di trasferimento. Sono anche più resistenti agli urti e consumano meno energia, ma hanno un numero limitato di cicli di scrittura per cella (anche se le tecnologie moderne hanno allungato di molto la durata).



Memorie ottiche

Le memorie ottiche sono dispositivi di archiviazione che leggono e scrivono dati usando luce laser invece di testine magnetiche o circuiti elettronici.

I supporti più comuni sono CD, DVD e Blu-ray, che condividono lo stesso principio di funzionamento ma differiscono per capacità e lunghezza d'onda del laser utilizzato.

La superficie di un disco ottico è costituita da un sottile strato riflettente (di solito alluminio) protetto da policarbonato. I dati vengono memorizzati sotto forma di microscopiche incavature (chiamate pit) e spazi piani (land) disposti lungo una singola traccia a spirale che parte dal centro del disco e si avvolge verso l'esterno.

Quando un disco viene letto, il laser del lettore colpisce la superficie e la luce riflessa viene rilevata da un sensore. La differenza di riflessione tra pit e land viene interpretata come sequenze di 0 e 1.

Nei dischi registrabili (R) e riscrivibili (RW), invece degli incavi fisici si usano materiali che cambiano proprietà ottiche quando vengono colpiti da un laser di scrittura.

La capacità di un disco dipende principalmente dalla lunghezza d'onda del laser e dalla precisione dell'ottica:

- nei CD si usa un laser rosso con lunghezza d'onda di circa 780 nm, con capacità tipica di 700 MB.
- nei DVD si usa un laser rosso più preciso (650 nm) che consente tracce più vicine e capacità di 4,7 GB per strato.
- nei Blu-ray si usa un laser blu-viola di 405 nm, con tracce ancora più ravvicinate e capacità di 25 GB per strato.

Le memorie ottiche hanno il vantaggio di essere relativamente economiche, resistenti nel tempo (se conservate correttamente) e facilmente trasportabili. Tuttavia, sono più lente rispetto a memorie magnetiche e a stato solido, e la loro diffusione è diminuita con l'avvento di chiavette USB, SSD e servizi Cloud.

File System

I servizi di gestione di questi supporti di memorizzazione, inoltre, evitano che l'utente debba conoscere l'hardware coinvolto. Il compito del S.O. è quello di astrarre e semplificare l'accesso a queste memorie, garantendo che i dati siano organizzati, protetti e recuperabili in modo efficiente. Per farlo, il S.O. non lavora direttamente con i dati, ma si appoggia ad uno strumento chiamato **File System**.

Il File System è il meccanismo attraverso il quale il Sistema Operativo organizza, gestisce e tiene traccia dei dati memorizzati su un dispositivo di memorizzazione di massa, secondo una struttura gerarchica di **file** e **cartelle** (o **directories**). Possiamo immaginarlo come una sorta di "bibliotecario digitale", che assegna ad ogni file un nome, un posto preciso dove essere memorizzato ed un sistema per andare a recuperarlo quando serve.

Il File System fornisce una struttura logica attraverso la quale i dati vengono organizzati, che abbiamo detto essere gerarchica (ad albero) e suddivisa in file e cartelle; ogni cartella può contenere uno o più file, oppure altre cartelle.

Nella parte alta di questa gerarchia troviamo la **cartella radice** (o **root directory**), dalla quale si sviluppa tutto il resto dell'albero di file e cartelle.

Un file è un insieme di dati ai quali viene assegnato un nome univoco, che lo identifica all'interno della cartella nella quale si trova; inoltre, ad ogni file viene associata una **estensione** (.txt, .exe, .pdf, …), che indica non solo il tipo di file, ma, indirettamente, fornisce anche una indicazione sull'applicazione che è possibile utilizzare per aprire quel file.

Ogni file è accompagnato anche da metadati, quali la data e ora di creazione o dell'ultima modifica, la dimensione, i permessi di accesso a quel file (lettura, scrittura, esecuzione) e, internamente, l'elenco delle posizioni fisiche sul disco (in generale della memoria di massa) dove sono memorizzati i suoi dati.

Quando salviamo un file, infatti, questo non viene memorizzato come un unico blocco contiguo in memoria, ma viene suddiviso in blocchi di dimensione fissa, che vengono scritti nelle aree libere del disco. È compito del File System tenere traccia, per ogni file, di quali blocchi lo compongono, dell'ordine con il quale devono essere letti e anche dove si trovano fisicamente sul disco, per poterli recuperare quando serve.

Infine, il File System deve occuparsi della gestione dello spazio libero e della frammentazione. Col passare del tempo, man mano che file vengono creati, cancellati o modificati, lo spazio libero può frammentarsi in tante piccole porzioni non contigue. Nei File System più vecchi, questo rallentava molto le operazioni e richiedeva processi di deframmentazione. I File System più moderni, invece,

adottano strategie per ridurre o mascherare la frammentazione, minimizzando l'impatto sulle prestazioni.

In sintesi, il File System è il componente invisibile ma indispensabile che rende possibile il concetto stesso di file e cartella, trasformando un insieme caotico di bit memorizzati sul disco in un archivio organizzato, sicuro e facilmente accessibile.

FAT

La **FAT** (File Allocation Table) è uno dei sistemi di gestione più antichi e semplici. È nata nei primi sistemi MS-DOS e nel tempo ha avuto varianti come FAT12, FAT16 e FAT32.

Il suo funzionamento si basa su una tabella che elenca tutti i cluster del disco e indica lo stato di ciascuno (libero, occupato, danneggiato) e, se occupato, qual è il cluster successivo del file a cui appartiene.

Quando un file viene salvato, la FAT assegna dei cluster liberi e li collega in una catena: la tabella contiene quindi un percorso da seguire per leggere tutti i cluster di quel file nell'ordine corretto.

Il vantaggio della FAT è la semplicità e la compatibilità quasi universale. Lo svantaggio principale è che, con dischi di grandi dimensioni, la tabella diventa molto grande e la ricerca o l'aggiornamento dei dati può rallentare. Inoltre, la FAT è più soggetta a frammentazione e non offre funzioni avanzate di sicurezza o compressione.

NTFS

L'**NTFS** (New Technology File System) è stato introdotto da Microsoft a partire da Windows NT ed è oggi il File System principale di Windows.

A differenza della FAT, che si basa su un'unica tabella, NTFS utilizza una struttura complessa chiamata MFT (Master File Table), dove ogni file e cartella è rappresentato da un record contenente i metadati e, a volte, anche i dati stessi (per file molto piccoli).

NTFS supporta nomi lunghi di file, permessi di accesso avanzati (con controllo degli utenti e dei gruppi), compressione trasparente dei file, cifratura, gestione delle quote disco per limitare lo spazio assegnato agli utenti, e un sistema di **journaling** che tiene traccia delle modifiche per prevenire la perdita di dati in caso di interruzioni improvvise.

Grazie alla sua struttura, NTFS gestisce molto meglio i dischi di grandi dimensioni, riduce la frammentazione e garantisce maggiore affidabilità e sicurezza rispetto a FAT.